MÁXIMO RETAMAL ROJAS

Egresado de Ingeniería Civil en Computación | Universidad de Chile

Las Condes, Santiago, Chile | +56 9 7382 1580 | maximo.retamal.r@gmail.com | github.com/maximo1400

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de Chile con especialización en desarrollo de software, Data Science, Machine Learning y arquitecturas distribuidas. Cuento con experiencia construyendo pipelines de datos en tiempo real, integrando Computación Afectiva e interfaces cerebro-computador (BCI) en entornos 3D (Unity/Python), desarrollo web full-stack (Django/React) y despliegue en la nube (AWS, Docker). Me apasiona la tecnología, la ciberseguridad y la resolución de problemas complejos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PROYECTOS

Memoria de Título / Proyecto de Ingeniería | **Universidad de Chile** *Agosto 2025 – 2026 • Santiago*

- Diseñé e implementé un pipeline en Python para ingesta y filtrado en tiempo real de señales electroencefalográficas (EEG - Emotiv EPOC+) y procesamiento de datasets biométricos (DREAMER).
- Extraje características frecuenciales (Band Power, FFT, filtros Butterworth IIR, supresión DC) y entrené modelos ML (SVM, Random Forest) para clasificar estados emocionales (Valencia y Activación).
- Desarrollé módulos de suavizado temporal (buffers circulares, EMA) y transmisión asíncrona vía Sockets TCP a Unity 3D (C#), adaptando dinámicamente el entorno gráfico (audio, iluminación y asistencia interactiva).

Práctica II — Software & Data Science | **Perceptron SpA** *Diciembre 2022 – Enero 2023 • Santiago*

- Desarrollé un dashboard web en Django/React para gestión de datos productivos y seguimiento de modelos predictivos de pesaje/faenamiento (Agrosuper), implementando colas de tareas asíncronas en backend y BD.
- Construí pipelines de datos en Python (estructuras jerárquicas y diccionarios) junto a ingenieros matemáticos para alimentar modelos de optimización lineal de recetas de materias primas (**Cecinamix**).
- Refactoricé el motor de cálculo de elasticidades de precio (**Revenew**) a nivel sucursal y gestioné despliegues en AWS (EC2, Route 53), Docker y Nginx.

Práctica I — Software & Bases de Datos | **Wisetrack Corp** *Enero 2020 – Marzo 2020 • Santiago*

- Traduje procedimientos almacenados de SQL Server a PostgreSQL para limpieza y estructuración de alertas telemáticas del sistema de seguridad de conductores **Tercer Ojo**.
- Programé un demonio ETL en Python sobre VM Linux para extracción, transformación y replicación de datos telemáticos hacia PostgreSQL y MySQL cada 10 segundos.
- Estabilicé y modularicé microservicios de reconocimiento facial (**MOBICUA**), integré AWS Rekognition, evalué servicios de IBM Watson AI y construí dashboards analíticos en Qlik Sense.

EDUCACIÓN

Ingeniería Civil en Computación *2016 – 2026 (En proceso de titulación) • Santiago*
Universidad de Chile — Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM)

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes:	Python, SQL, C#, JavaScript, C, Java, HTML/CSS.
ML & Data Science:	Pandas, NumPy, BCI/EEG, SVM, Random Forest.
Web & 3D:	Django, React, Vue.js, Sockets TCP, Unity 3D (C#), Unity 6, Tailwind CSS.
Bases de Datos:	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, MongoDB.
Cloud & DevOps:	AWS (EC2, Route 53, Rekognition), Docker, Nginx, Linux (Daemons, Shell), Windows, Raspberry Pi.
Idiomas:	Español (Nativo), Inglés (Avanzado).